

宝くじで学ぶ意思決定の数理

Keiichiro Kagawa

Tuesday 9th June, 2026



担当者向けメモ（受講者には配らない）

- **対象**：高校生（大学模擬授業）。**形式**：板書を主体とする。
- **PC について**：本ノート of Python コードは「見せられたら見せる」補助であり、実行できない場合でも各所の「板書・電卓だけで示す数値例」で完全に代替できるよう設計してある。
- **ねらい**：「期待値だけでは人間の意思決定を説明できない」という驚きから出発し、**効用関数**という大学数学・経済学の中心概念へ橋渡しする。終盤に「自分の効用関数を推定する」体験を入れ、研究の入口を感じてもらう。
- **記号**：▶ は問いかけ、◆ は受講者が手を動かす活動。
- 城西大学理学部情報数理学科の講義「ゲーム理論」第 2 回[期待効用理論](#)の高校生向け導入版に相当する。

0.1 この講義のねらい

宝くじは期待値だけで考えると損をするように見える。それでも人はなぜ宝くじを買うのだろうか。この講義では宝くじの選択を題材に、期待値だけでは説明しきれない人間の意思決定を数学的に考える。

0.2 到達目標

- 宝くじの期待値を自分で計算し、「数学的には損」であることを確認できる。
- 期待値だけでは説明できない行動を、**効用関数**と**期待効用**を用いて説明できる。
- 確実性等価の考え方をを使って、**自分自身の効用関数を推定**できる。

0.3 キーワード

- 期待値・還元率
- 効用関数・期待効用

- リスク回避・リスク中立・リスク愛好
- 確実性等価・リスクプレミアム
- プロスペクト理論

1 つかみ：1 枚 300 円の「損な賭け」を、なぜ大勢が買うのか

▶ 質問：宝くじを買ったことがある人（家族でもよい）は？

年末ジャンボ宝くじは 1 枚 300 円，1 等は数億円．毎年とても多くの人が並んで買う．ところが，数学を少し使くと，宝くじは「買えば買うほど平均的には損をする賭け」だと分かる．

今日の謎

数学が「損だ」と教えてくれるのに、なぜ人は宝くじを買うのか。

「みんな数字に弱いから」では片づけられない．むしろ逆で，人間の意思決定は，期待値よりも豊かな数理で説明できる．これが今日の主役である．

2 まず「期待値」で宝くじを評価する

2.1 期待値の復習

定義：期待値

ある賭けで，結果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ がそれぞれ確率 $p_1, p_2, \dots, p_n$ で起こるとき，もらえる金額の平均を期待値といい，

$$E[X] = \sum_{k=1}^n p_k x_k = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \quad (1)$$

と定める．「たくさん繰り返したとき，1 回あたり平均いくらになるか」を表す量である．

◆ ウォームアップ：サイコロの出た目 $\times 100$ 円もらえるとする．期待値は

$$E[X] = \frac{1}{6}(100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600) = \frac{2100}{6} = 350 \text{ 円} \quad (2)$$

▶ 参加費が 400 円なら，このゲームをやるか？ 平均 350 円しか戻らないので，長い目で見れば損である．

2.2 宝くじの期待値を計算してみる

実際の宝くじは等級が多く複雑なので、まず本質だけを取り出したミニ宝くじで考える。

例：ミニ宝くじ

1 枚 300 円。当選確率と賞金を次のように定める。

等級	賞金	当選確率
1 等	1 億円	$1/10,000,000$
2 等	100 万円	$1/100,000$
3 等	3,000 円	$1/100$
はずれ	0 円	残り

もらえる金額の期待値は、賞金 × 確率 の和として

$$\begin{aligned} E[\text{賞金}] &= 10^8 \times \frac{1}{10^7} + 10^6 \times \frac{1}{10^5} + 3000 \times \frac{1}{100} + 0 \\ &= 10 + 10 + 30 = 50 \text{ 円} \end{aligned} \quad (3)$$

となる。1 枚 300 円払って、平均 50 円しか戻ってこない。

還元率という見方

$$\text{還元率} = \frac{\text{もらえる金額の期待値}}{\text{購入金額}} = \frac{50}{300} \approx 0.17 \quad (4)$$

このモデルでは「払った額の約 17% しか平均では戻らない」。実際の日本の宝くじの還元率は約 45～47%（残りは公共事業・経費等にあてられる）。参考までに公営競技は約 75% 前後で、宝くじは賭けの中でも特に期待値的に不利な部類に入る。

2.3 「期待値だけで選ぶ人」の結論

定義：リスク中立的な意思決定

「期待値が高いほうを選ぶ」という基準をもつ意思決定者をリスク中立的（risk neutral）という。この基準では

$$\text{期待値}(50\text{円}) < \text{価格}(300\text{円}) \quad (5)$$

なので、宝くじは買うべきでないという結論になる。

▶ ところが現実には大勢が買う。この基準のどこが足りないのか。ここから大学の話に入る。

板書・電卓だけで示す数値例（PC 不要）

電卓で「賞金 × 確率」を 3 つ足すだけ： $10 + 10 + 30 = 50$ 。確率の桁（1 千万分の 1 など）を受講者に声に出させると、「当たらなさ」が体感できる。

（PC があれば）モンテカルロで「平均は 50 円」を体感する

理論上の期待値 50 円を、実際に何百万回もくじを引いて平均を取ることで確かめられる。これがモンテカルロ・シミュレーションである。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
N = 10_000_000          # 1000 万回くじを引く

u = rng.random(N)       # 0~1 の一様乱数
prize = np.where(u < 1/10_000_000, 1e8,                # 1 等 1 億円
                 np.where(u < 1/10_000_000 + 1/100_000, 1e6,          # 2 等 100 万円
                 np.where(u < 1/10_000_000 + 1/100_000 + 1/100, 3000, 0))) # 3 等

print("1 枚あたり平均賞金:", prize.mean(), "円")    # だいたい 50 円に近づく
print("購入額 300 円との差:", prize.mean() - 300, "円")
```

実行のたびに値は少し揺れるが、回数を増やすほど理論値 50 円に近づく（大数の法則）。「平均は 50 円でも、ほとんどの人は 0 円、ごく一部が大当たり」という分布の偏りも見せられる。

3 解決のカギ：「お金の価値」は金額に比例しない

3.1 100 万円の重みは状況で変わる

▶ 思考実験：手元のお金が 0 円のあなたにとっての 100 万円と、1 億円持っているあなたにとっての 100 万円は、同じ「うれしさ」だろうか。

多くの人は「最初の 100 万円のほうがずっとありがたい」と答える。

定義：効用関数

金額そのものの額 x ではなく、それを手にしたときの満足度・うれしさを数値化したものを効用といい、

x に効用を対応させる関数 $u(x)$ を効用関数という。

意思決定は「金額の期待値」ではなく、**期待効用**

$$E_u(L) = \sum_{k=1}^n p_k u(x_k) \quad (6)$$

を最大化する、と考えると人間の行動をうまく説明できる。これが18世紀の数学者ベルヌーイの発想であり、のちにフォン・ノイマンとモルゲンシュテルンが数学的に定式化した**期待効用理論**の出発点である。

なぜベルヌーイはこれ考えたか

「コインを表が出るまで投げ、 n 回目初めて表なら 2^n 円」というゲームは、期待値が $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 2^n = \infty$ と発散するのに、大金を払う人はいない（**サンクトペテルブルクのパラドックス**）。「金額そのものではなく満足度で測る」と考えると、この矛盾も解ける。詳しくは大学の**期待効用理論**で扱う。

3.2 効用関数の「形」がすべてを語る

お金が増えるほど効用も増えるが、**増え方がだんだん鈍る**。これを**限界効用逓減**といい、効用関数が上に凸（凹関数）であることに対応する。

例： $u(x) = \sqrt{x}$ で「鈍り」を見る

- $u(0) = 0, u(1) = 1, u(4) = 2, u(9) = 3, u(100) = 10$
- お金が $1 \rightarrow 4$ (+3) で効用は $1 \rightarrow 2$ (+1)。 $4 \rightarrow 9$ (+5) でも効用は +1。
- 同じ「効用 +1」を得るのに、より多くのお金が必要になっていく = 満足の伸びが鈍る。

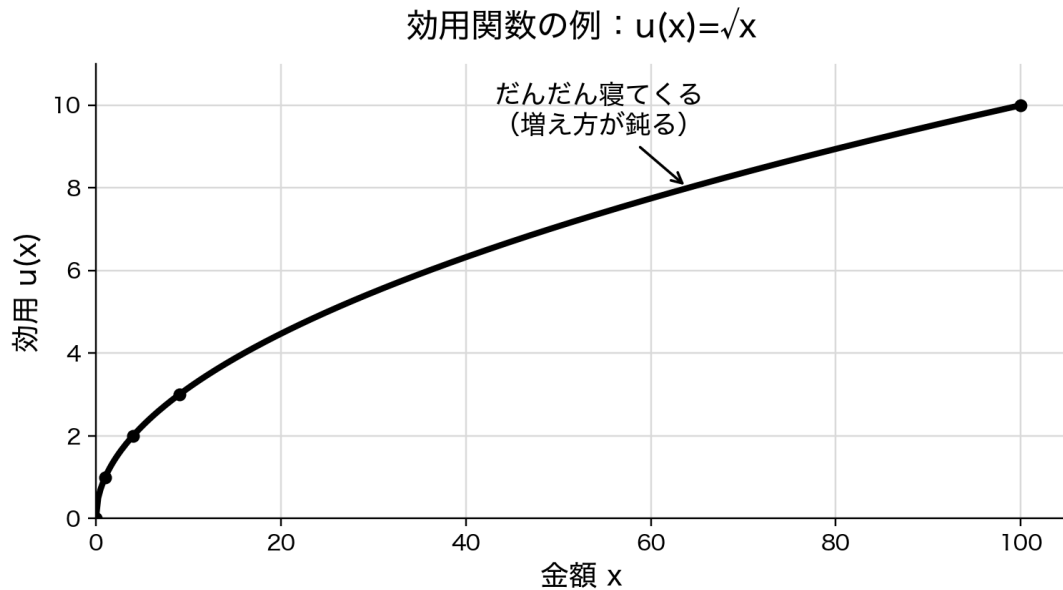
板書：右肩上がりだが上に膨らんだカーブを描く。

3.3 リスクへの態度＝カーブの曲がり方

定義：リスクに対する態度

効用関数の形状により、意思決定者のリスクへの態度を分類できる。

- リスク回避的：効用関数が上に凸（凹関数）。確実を好む。 $u''(x) < 0$
- リスク中立的：効用関数が直線。期待値で判断する。 $u''(x) = 0$
- リスク愛好的：効用関数が下に凸（凸関数）。賭けを好む。 $u''(x) > 0$



◆ 確かめる賭け：「確実に 50 万円」と「50% で 100 万円，50% で 0 円」（どちらも期待値 50 万円）.
 $u(x) = \sqrt{x}$ （単位：万円）で期待効用を比べる.

$$u(50) = \sqrt{50} \approx 7.07, \quad E_u(\text{くじ}) = \frac{1}{2}\sqrt{100} + \frac{1}{2}\sqrt{0} = \frac{1}{2} \times 10 = 5.0 \quad (7)$$

7.07 > 5.0 なので，この人は**確実な 50 万円を選ぶ＝リスク回避的**である．多くの人がこちらを選ぶ．

確実性等価とリスクプレミアム（少し背伸び）

くじと同じ効用を与える「確実な金額」を確実性等価 c という： $u(c) = E_u(\text{くじ})$. 上の例では $\sqrt{c} = 5.0 \Rightarrow c = 25$ 万円．つまりこの人は，期待値 50 万円のくじをたった 25 万円の**確実なお金**と同じ価値にしか見ていない．差 $50 - 25 = 25$ 万円が，リスクを引き受ける対価＝**リスクプレミアム**である．

保険はこの裏返しで，人は期待値より高い保険料を払ってでも不確実性を消したいと考える．リスク回避は，保険が成り立つ理由そのものである．

► ここで矛盾が見えてくる：リスク回避的な人なら，保険は買っても，宝くじ（不利な賭け）は買わないはず．なのに同じ人が保険にも宝くじにも払う．なぜか．

4 奥行き：保険も宝くじも買う人の謎

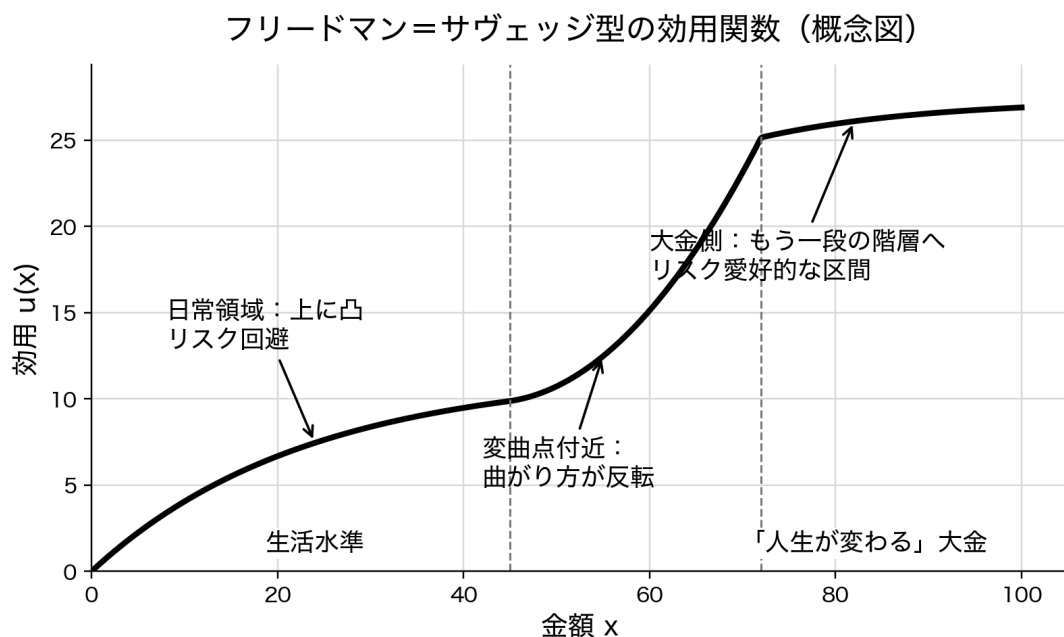
これは 1948 年に経済学者フリードマンとサヴェッジが指摘した有名な謎である．ノーベル賞級の問いが，宝くじ売り場の前にこらっている．

フリードマン＝サヴェッジの効用関数

「同じ人が、保険（リスク回避）も宝くじ（リスク愛好）も買う」事実は、効用関数が**全体としては上に凸**だが、**途中に下に凸の区間がある** —— つまり途中で曲がり方が反転するねじれをもつと考えると説明できる。

- いまの生活水準のまわり（小さな損得）では上に凸＝リスク回避 → 保険を買う。
- 「一発当てれば人生が変わる」大金の領域では下に凸＝リスク愛好 → 宝くじを買う。

板書イメージ（途中で膨らみ方が変わる）：



ここが「大学で学ぶ」ということ

- 高校までは「数式を計算する」。
- 大学では「現実の不思議を、数式の“形”で説明する」。効用関数のカーブの曲がり方ひとつで、「保険」と「宝くじ」という正反対の行動が同時に説明できてしまう。これがモデル化の力であり、面白さである。

5 体験：自分の効用関数を推定してみよう（このコマの山場）

▶「人によって効用関数は違う」と言ってきた。では、あなたの効用関数は、実際に測ってみよう。これは行動経済学で実際に使われる確実性等価法の簡易版である。

5.1 やり方（紙と鉛筆だけ）

基準を決める： $u(0\text{円}) = 0$, $u(100\text{万円}) = 1$ とする（効用の「ものさし」は自分で決めてよい）。

◆ 質問 1（中点を探す）

「50% で 100 万円・50% で 0 円」のくじと、「確実にもらえる X 円」のどちらかを選べる。 X がいくらなら**どちらでもよい（迷う）**と感じるか。

その金額を c_1 とすると、定義より

$$u(c_1) = \frac{1}{2} u(100\text{万}) + \frac{1}{2} u(0) = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 = 0.5 \quad (8)$$

→「 c_1 円の効用は 0.5」という、あなたの効用関数上の 1 点が決まる。

◆ 質問 2・3（点を増やす）

- 「50% で c_1 円・50% で 0 円」で迷う確実額 $c_2 \rightarrow u(c_2) = 0.25$
- 「50% で 100 万円・50% で c_1 円」で迷う確実額 $c_3 \rightarrow u(c_3) = 0.75$

これで効用が 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 の 5 点が手に入る。横軸＝金額、縦軸＝効用でプロットする。

5.2 グラフを描いて「自分のタイプ」を読む

読み取り方

- 点を結んだ線が上に凸（ c_1 が 50 万円より小さい、例えば 30 万円）→ リスク回避的。
- ほぼ直線（ $c_1 \approx 50$ 万円）→ リスク中立的。
- 下に凸（ $c_1 > 50$ 万円）→ リスク愛好的。

◆ 隣のひとと c_1 を見せ合う。同じ問いでも答えが違う = 効用関数は人それぞれ。これが「個人差を数理で捉える」ということである。

板書・電卓だけで完結（PC 不要）

配布する記入シート例：

効用の値	対応する金額（あなたの確実性等価）
0	0 円
0.25	() 円
0.5	() 円
0.75	() 円
1	100 万円

方眼黒板に 5 点を打って手で結ぶだけで「自分の効用曲線」が完成する。

（PC があれば）自分の 5 点に数式モデルを当てはめる

集めた 5 点に、べき乗の効用関数 $u(x) = (x/100)^\alpha$ (x は万円) をフィッティングすると、たった 1 つの数 α (リスク態度パラメタ) で効用関数を要約できる。

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit

# 例：ある受講者が答えた確実性等価（万円）。u=0.25,0.5,0.75 に対応
money = np.array([0, 30, 50, 72, 100]) # 自分の確実性等価に置き換える
util = np.array([0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0])

def u(x, alpha):
    return (x / 100.0) ** alpha

alpha, _ = curve_fit(u, money, util, p0=[1.0], bounds=(0.05, 5))
print(f"あなたの alpha = {alpha[0]:.2f}")
print("alpha<1: リスク回避 / =1: 中立 / >1: リスク愛好")
```

クラス全員の α を集めてヒストグラムにすれば、その場で「この教室の意思決定データ」ができる。これは実験経済学・データサイエンスの第一歩である。大学の第 2 回では、これをさらに本格化した「CRRA 効用関数による最尤推定」も扱う。

6 もう一步先：「夢」を数理に入れる（プロスペクト理論・発展）

効用関数でも、まだ説明しきれないことがある。当選確率 1 千万分の 1 という極小の確率を、人は本当に「ほぼ 0」として扱っているだろうか。

確率の感じ方は確率そのものとずれている

カーネマンとトベルスキーの**プロスペクト理論**（1979、のちにノーベル経済学賞）によると、人は確率 p をそのまま使わず、**主観的な重み** $w(p)$ に変換して評価する。

- 小さい確率は過大評価：1 千万分の 1 を、心の中では「もっとありそう」と感じる。
- 大きい確率は過小評価する。

宝くじが売れる大きな理由のひとつがこれである。さらに買った瞬間から抽選日まで「もし当たったら」と夢を見られる。その夢の時間も含めて 300 円を払っている、とも解釈できる。

つまり、宝くじを買う人は「不合理」なのか

- 期待値だけ見れば損。
- だが「効用関数の形」＋「確率の感じ方」＋「夢という体験」まで入れると、宝くじを買うことは、その人にとって筋の通った（合理的な）選択になりうる。

数理は「人を不合理だと裁く道具」ではなく、**「なぜそう行動するのかを理解する道具」**である。ここが現代の意思決定研究の最前線である。

7 まとめと、大学で待っている世界

今日の到達点

1. 宝くじの期待値を自分で計算し、「数学的には損」を確認した。
2. それでも買う理由を、**効用関数**と**期待効用**で説明できるようになった。
3. 「保険も宝くじも買う」謎を、**効用関数の形で説明した**（フリードマン＝サヴェッジ）。
4. **自分の効用関数を推定し**、リスク態度を数値で捉えた。
5. プロスペクト理論で「確率の感じ方」「夢の価値」まで視野に入れた。

この先、大学で学べること

今日の小さな宝くじの話は、こんな大きな分野につながっている。

- **意思決定理論・ゲーム理論**：人と人が読み合う状況の数理（本講義の本編）。

- 行動経済学：人間の「クセ」をデータと理論で捉える（ノーベル賞分野）。
- 金融・保険数理：リスクを価格にする。保険・投資・年金の設計。
- データサイエンス・AI：強化学習する人工知能も「期待効用の最大化」で動く。今日の式は、AIの心臓部とつながっている。

高校の「確率」と「関数」が、人間と社会と人工知能を読み解く言葉になる。それを本気で学べるのが大学である。

▶ 持ち帰りの問い：あなたなら、300 円の宝くじを買うか。その判断を“今日の言葉”でどう説明するか。

8 付録 A：板書タイムテーブル（目安）

90 分構成の目安を示す。番号は本ノートの節に対応する。

時間	節	板書の要点
0-5	つかみ	「損なのになぜ買う？」を大きく板書
5-20	1	ミニ宝くじの表 $\rightarrow E = 50$ 円 $\rightarrow$ 還元率 17%
20-40	2	$u = \sqrt{x}$, 上に凸の図, $7.07 > 5.0$ の比較
40-55	3	ねじれた効用関数のグラフ
55-75	4	確実性等価の質問 $\rightarrow$ 5 点プロット $\rightarrow$ 隣と比較
75-85	5	確率の重み $w(p)$, 夢の価値
85-90	6	大学の分野マップ, 持ち帰りの問い

45～50 分の短縮版にする場合

第 3 節（フリードマン＝サヴェッジ）と第 5 節（プロスペクト理論）を口頭で 1 分ずつ触れる程度に圧縮し、**1（期待値） $\rightarrow$ 2（効用関数） $\rightarrow$ 4（自分の効用関数を推定） $\rightarrow$ 6（まとめ）**を軸にすると 45 分で収まる。山場の「効用関数の推定」（第 4 節）は必ず残すこと。

9 付録 B：想定問答（Q&A）

Q. 期待値が損でも、当たる人は実際にいますよね？

A. その通り。期待値は「全員を平均した」値で、個人の結果は当たり外れに大きくばらつく。「ほとんどの人が 0 円、ごく少数が巨額」という偏った分布になる。期待値だけでなく**分布の形**を見るのが大事、というのも今日の裏テーマである。

Q. では宝くじは買わないほうがいい？

A. 数学は「正解」を押し付けない。自分の**効用関数**と、**夢という体験をどう評価するか**で答えは変わる。「無理のない範囲で夢を買う」のは、その人にとって合理的でありうる。大事なのは**自分の判断を説明**できることである。

Q. 効用関数は本当に測れるの？

A. 今日の確実性等価法は実際の研究手法の簡易版である。より精密には多数の質問・実験で推定する。測り方そのものが研究テーマであり、心理学・経済学・統計学が交わる面白い領域である。